

・ 極限の感覚を磨く

発散速度

$$n < n^2 < n^3 < \dots < n^{100} << 2^n < 3^n < \dots < 100^n << n!$$

(例) 次の極限を推測せよ。

$$(1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2n^2 + 3}{5n^2 + 1} = -\frac{2}{5} //$$

$$(2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 1}{-n + 2} = \lim_{n \rightarrow \infty} (-2n) = -\infty //$$

$$(3) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 //$$

$$(4) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{3n + \cos n \theta} = \frac{2}{3} //$$

$$(5) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (3^n - 2^n) = \infty$$

$$(6) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1} + 2^{n+2}}{3^n + 2^n} = 3 //$$

$$(7) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n + 2^n}{3^n - 4^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ -\left(\frac{5}{4}\right)^n \right\} = -\infty //$$

(参考) r^n と $n!$ の発散速度

$\uparrow$ 大きい n について $\uparrow$ $n \rightarrow \infty$ とするのて $n \gg r$ とおいてよい
 $0 < \frac{r^n}{n!} = \frac{r}{\cancel{n}} \cdot \frac{r}{\cancel{n-1}} \cdot \frac{r}{\cancel{n-2}} \cdots \frac{r}{\cancel{r}} \cdot \frac{r}{\cancel{r-1}} \cdots \frac{r}{3} \cdot \frac{r}{2} \cdot \frac{r}{1}$
残す ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 $r-1$ 個

$$\leq \frac{r}{n} \cdot 1 \cdot 1 \cdots 1 \cdot \frac{r^{r-1}}{(r-1)!}$$

$$= \frac{1}{n} \cdot \frac{r^r}{(r-1)!}$$

ここで

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \frac{r^n}{(r-1)!} = 0$$

であるから

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^n}{n!} = 0 \quad \uparrow \text{はさみうちの原理}$$

つまり

$$r^n << n!$$